Model Waterfall

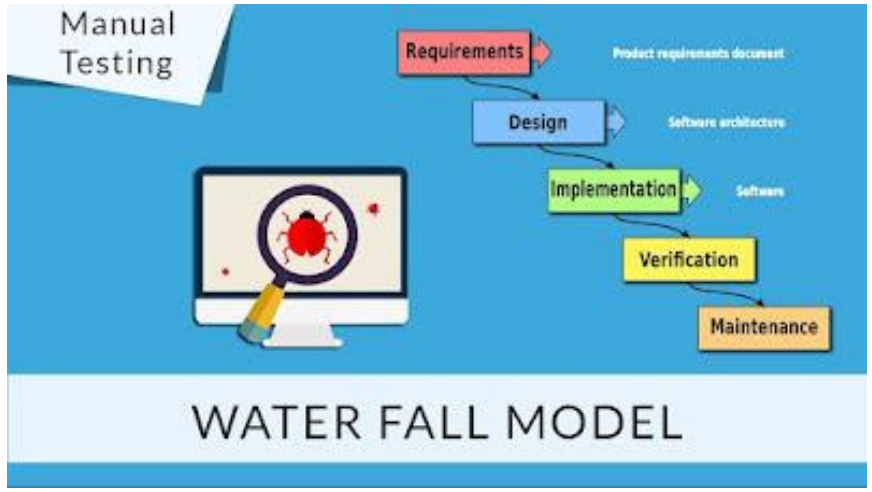
Kelompok 4

Muhammad Rifandy Syahermi
Muhammad Syahdan Nur Karim
Rizal Mila Pambudi

Materi Pembahasan

1. Definisi Model Waterfall
2. Sejarah Model Waterfall
3. Tahapan – Tahapan Model Waterfall
4. Fase – Fase Model Waterfall
5. Kelebihan dari Model Waterfall
6. Kelemahan dari Model Waterfall
7. Kapan Sebaiknya Model Waterfall Digunakan
8. Kesimpulan dari Model Waterfall

Definisi Model Waterfall



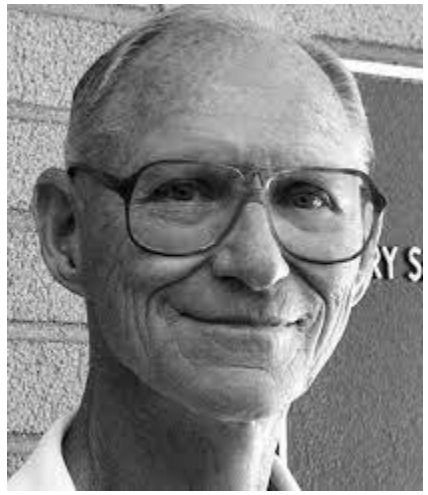
Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle (siklus hidup klasik), yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya, dapat dianalogikan seperti air terjun, dimana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah.



Sejarah Model Waterfall

Penggunaan metode atau model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Benington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE (Semi Automatic Ground Environment).

Pada tahun 1983, dipresentasikan kembali oleh Benington dan menjelaskan tentang fase – fase dalam proses pengembangannya. Dan pada tahun 1985, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga menggunakan metode ini dengan beberapa tahapan yang digunakan, terdiri dari 6 fase, yaitu: Preliminary design, Detailed design, Coding and unit testing, Integration, dan Testing.



Herbert D. Benington

Sejarah Model Waterfall

- Metode ini adalah metode yang pertama kali diangkat pada tahun 1970 sehingga sering dianggap terlalu kuno, tetapi metode ini sering digunakan oleh para teknisi di Rekayasa Perangkat Lunak (SE).
- Metode ini mengambil pendekatan yang sistematis dan tersusun rapi seperti air terjun mulai dari tingkat kebutuhan sistem kemudian berlanjut ke tahapan analisis, desain, coding, pengujian/verifikasi, dan pemeliharaan.
- Disebut air terjun karena seperti air terjun yang jatuh satu demi satu sehingga penyelesaian tahap sebelumnya kemudian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan berjalan-urut.



Tahapan-Tahapan Model Waterfall

Ian Sommerville (2011) menjelaskan bahwa ada lima tahapan pada Metode Waterfall, yakni Requirements Analysis and Definition, Sytem and Software Design, Implementation and Unit Testing, Integration and System Testing, dan Operationa and Maintenance. Sedangkan menurut Pressman langkah-langkah dalam Metode Waterfall dimuai dari Requirement, Design, Implementation, Verification, dan Mintenance. Yang diantaranya sebagai berikut penjelasannya.

1. Requirement

Pada tahap ini pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software.
Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survey, ataupun diskusi. Setelah itu informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan.

Tahapan-Tahapan Model Waterfall

2. Design

Tahap selanjutnya yaitu Desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan.
Sehingga membantu menspesifikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan.

3. Implementation

Proses penulisan code ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya.
Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum.



Tahapan-Tahapan Model Waterfall

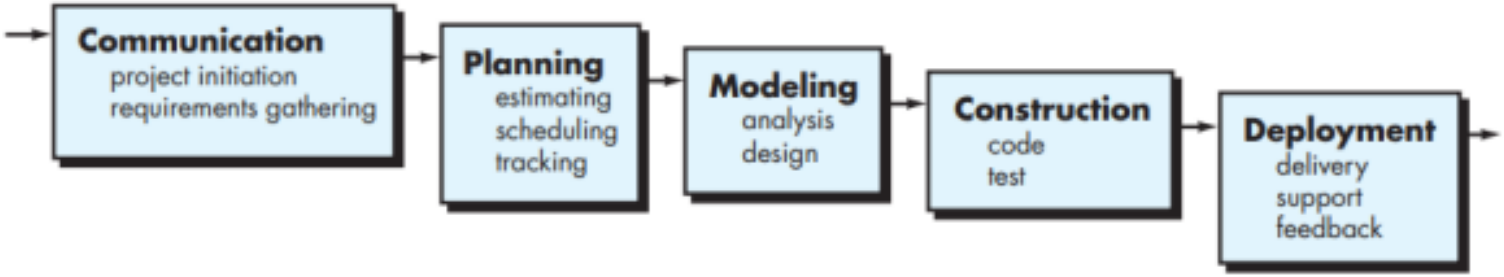
4. Integration & Testing

Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya.
Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak.

5. Operation & Maintenance

Operation & Maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya.

Fase-Fase Model Waterfall



1. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering)

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis , sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai . Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan , serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel dan internet.



Fase-Fase Model Waterfall

2. Planning (Estimating , Schedulling , Tracking)

Tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan yang menjelaskan mengenai estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan , resiko - resiko yang dapat terjadi , sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem , produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem.

3. Modelling (Analysis & Design)

Tahap ini adalah tahap perancangan dan pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan.

Fase-Fase Model Waterfall

4. Construction (Coding & Testing)

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk atau bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki.

5. Deployment (Delivery , Support , Feedback)

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi perangkat lunak ke customer, melakukan maintenance (perawatan perangkat lunak) secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya.



Kelebihan Dari Model Waterfall

- Prosesnya lebih terstruktur , hal ini membuat kualitas software baik dan tetap terjaga.
- Dari sisi user juga lebih menguntungkan , karena dapat merencanakan dan menyiapkan kebutuhan data dan proses yang diperlukan sejak awal.
- Penjadwalan juga menjadi lebih menentu , karena jadwal setiap proses dapat ditentukan secara pasti. Sehingga dapat dilihat jelas target penyelesaian pengembangan program.
- Dengan adanya urutan yang pasti , dapat dilihat pula perkembangan untuk setiap tahap secara pasti.
- Model ini merupakan jenis model yang bersifat dokumen lengkap sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah.

Kelemahan Dari Model Waterfall

- Bersifat Kaku, sehingga sulit melakukan perubahan di tengah proses. Jika terdapat kekurangan proses atau prosedur dari tahap sebelumnya, maka tahapan pengembangan harus dimulai dari awal lagi. Hal tersebut akan memakan waktu yang lebih lama. Jika proses sebelumnya belum selesai sampai akhir maka proses selanjutnya juga tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, jika terdapat kekurangan dalam permintaan user maka proses pengembangan harus dimulai dari awal lagi.
- Membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap sejak awal. Untuk menghindari pengulangan tahap dari awal, user harus memberikan seluruh prosedur, data dan laporan yang diinginkan mulai dari tahap awal pengembangan.
- User tidak dapat mencoba sistem sebelum benar - benar selesai.
- Kinerja personil menjadi kurang optimal karena terdapat proses menunggu suaru tahap selesai terlebih dahulu. oleh karena itu , seringkali diperlukan personil yang "multi-skilled" sehingga minimal dapat membantu pengerjaan untuk tahapan berikutnya.



Kapan Sebaiknya Model Waterfall Digunakan

- Ketika semua persyaratan yang diajukan sudah dipahami dengan baik pada awal pengembangan program.
- Definisi produk bersifat stabil dan tidak ada perubahan yang dilakukan saat pengembangan untuk alasan apapun. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan juga harus sudah dipahami dengan baik.
- Menghasilkan produk baru, atau produk dengan versi baru. Sebenarnya, jika menghasilkan produk dengan versi baru, maka itu sudah termasuk incremental development, yang setiap tahapannya sama dengan metode waterfall kemudian diulang - ulang.
- Port-ing produk yang sudah ada ke dalam platform baru.

Kesimpulan Dari Model Waterfall

Dengan demikian, metode waterfall ini dianggap sebegai pendekatan yang lebih cocok digunakan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga pengembangan software dengan tingkat resiko yang kecil serta waktu pengembangan yang cukup lama.

Metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dan sangat sistematis. Untuk proses pengerjaannya sendiri, dapat dilakukan dengan berbagai tim proyek yang dibagi sesuai dengan keahlian masing – masing. Setidaknya, terdapat 5 fase dalam tahapan metode waterfall, yaitu analisa kebutuhan, desain, implementasi, integrasi & pengujian, serta operasi dan pemeliharaan.



Referensi

1. https://lp2m.uma.ac.id/2022/06/07/metode-waterfall-definisi-dan-tahap-tahap-pelaksanaannya/
2. https://www.sekawanmedia.co.id/blog/metode-waterfall/
3. https://bsi.today/metode-waterfall/
4. https://materikuliahif-unpas.blogspot.com/2018/07/metode-waterfall.html
5. http://www.kuliahkomputer.com/2018/09/metode-waterfall-menurut-pressman-2015.html

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

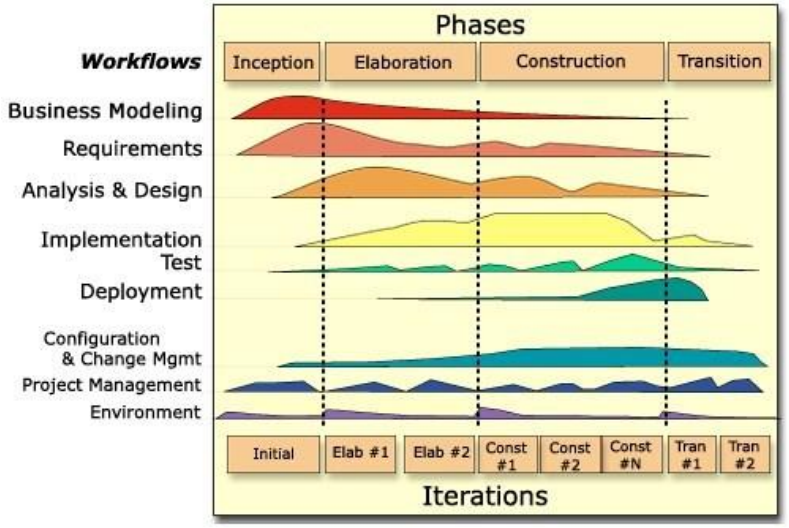
Terima Kasih
Thank You
Syukron

Unified Process Model

Kelompok 3
Haziq – Feirdaus - Maulana

Pengertian

Unified Process adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang iterative dan incremental. Penyempurnaan Unified Process yang paling terkenal dan banyak didokumentasikan adalah Rational Unified Process (RUP). RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam Rational Process Library, yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek.



Sejarah

Selama awal 1990-an James Rumbaugh, Grady Booch, dan Ivar Jacobson mulai bekerja pada "unified method" yang akan menggabungkan fitur terbaik dari analisis berorientasi objek dan metode desain setiap model dan mengadopsi fitur tambahan yang diusulkan oleh para ahli lain dalam pemodelan berorientasi objek. Hasilnya adalah UML — unified modelling language yang berisi notasi yang kuat untuk pemodelan dan pengembangan sistem berorientasi objek. Pada 1997, UML menjadi standar industri de facto untuk pengembangan perangkat lunak berorientasi objek.

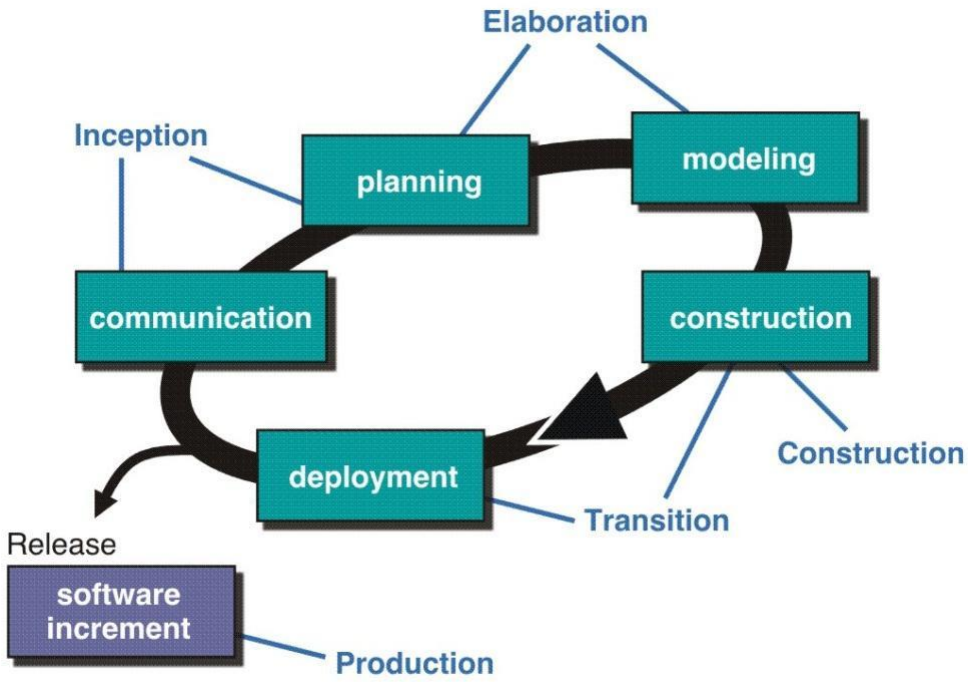
Sejarah

UML menyediakan teknologi yang diperlukan untuk mendukung praktik rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, tetapi tidak memberikan kerangka kerja proses untuk memandu tim proyek dalam penerapan teknologi mereka. Selama beberapa tahun ke depan, Jacobson, Rumbaugh, dan Booch mengembangkan unified process, kerangka kerja untuk rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menggunakan UML. Saat ini, Unified Process (UP) dan UML banyak digunakan pada proyek berorientasi objek dari semua jenis. Model iteratif, tambahan yang diusulkan oleh UP dapat dan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proyek tertentu.

Tahapan

RUP mempunyai beberapa tahapan, yaitu :

- ❑ Inception
- ❑ Elaboartion
- ❑ Construction
- ❑ Transition



Inception

Melakukan komunikasi (Communication)

- Berkolaborasi dengan stakeholders
- Mengidentifikasikan kebutuhan bisnis, yaitu:
  - Menentukan batasan-batasan dalam proyek. Anggaran dan biaya proyek
  - Menentukan tipe model yang akan dipakai dalam proses pengembangan software itu sendiri
  - Mendeskripsikan persiapan untuk use case yang akan dibuat



Inception

Perencanaan (Planning)

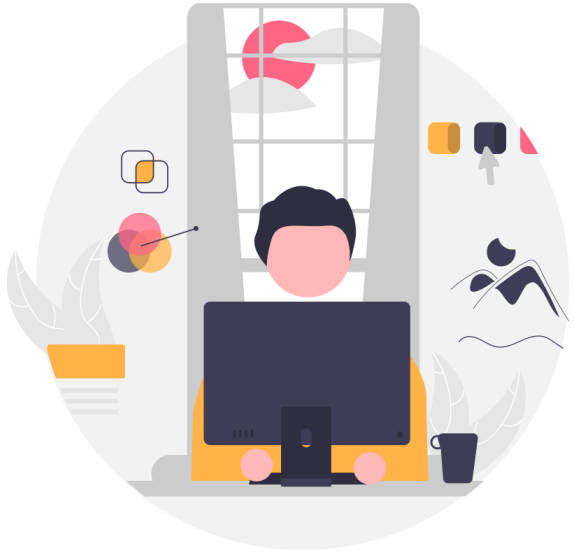
- Merencanakan model proyek yang iterative dan incremental
  - Mengidentifikasi sumber
  - Resiko-resiko yang mungkin terjadi
  - Membuat jadwal proyek



Elaboration

Planning

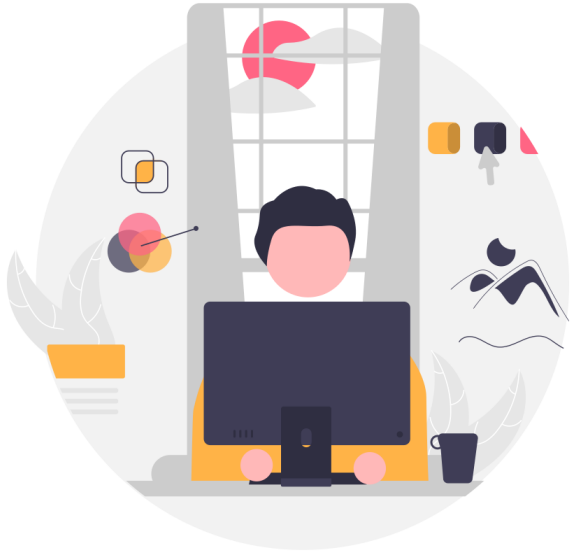
- Menganalisa problem, memastikan kembali skup proyek.
- Mengembangkan perencanaan project.
- Menghilangkan kemungkinan munculnya resiko dalam proses perkembangan project itu sendiri, dikarenakan jika sampai terjadi perubahan terhadap project dalam fase berikutnya, akan menyulitkan pengembang project tersebut untuk kembali meninjau ulang.



Elaboration

Modeling

- Pengimplementasian use case, sebagai perwujudan dari arsitektur system software.
- Menetapkan ďase linė, yaitu copy dari suatu project. Kita dapat membandingkan antara baseline dengan kondisi yang sekarang untuk mengevaluasi progress, dan melakukan update jadwal bila perlu.



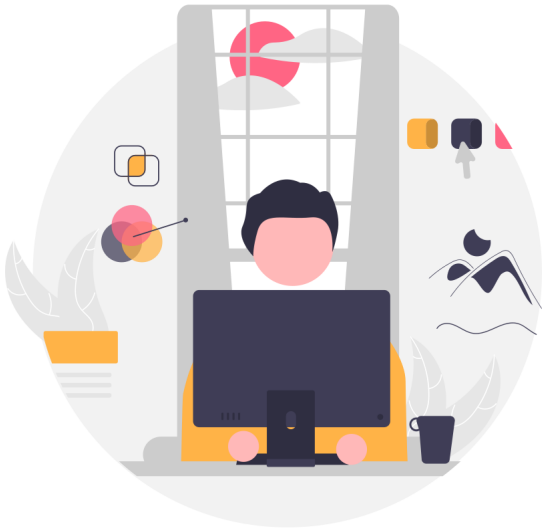
Contruction

Membuat code (Architectural model --> operational use-cases)

- Pendefinisian kebutuhan dan disain model harus sudah selesai. Versi final dari software increment
- Semua fungsi dan fitur diimplementasikan ke dalam source code

Testing

- Unit test didisain dan dijalankan
- Termasuk tes integrasi (Software Integration Test)
- Use-case digunakan saat tes untuk melihat kesesuaian hasil software dengan use-case



Transition

Testing

- Beta testing, yaitu testing yang dilakukan pihak end user setelah software di-install di perusahaan.

Deployment

- Membuat dokumentasi pendukung (contoh: user manual, panduan instalasi, dll)

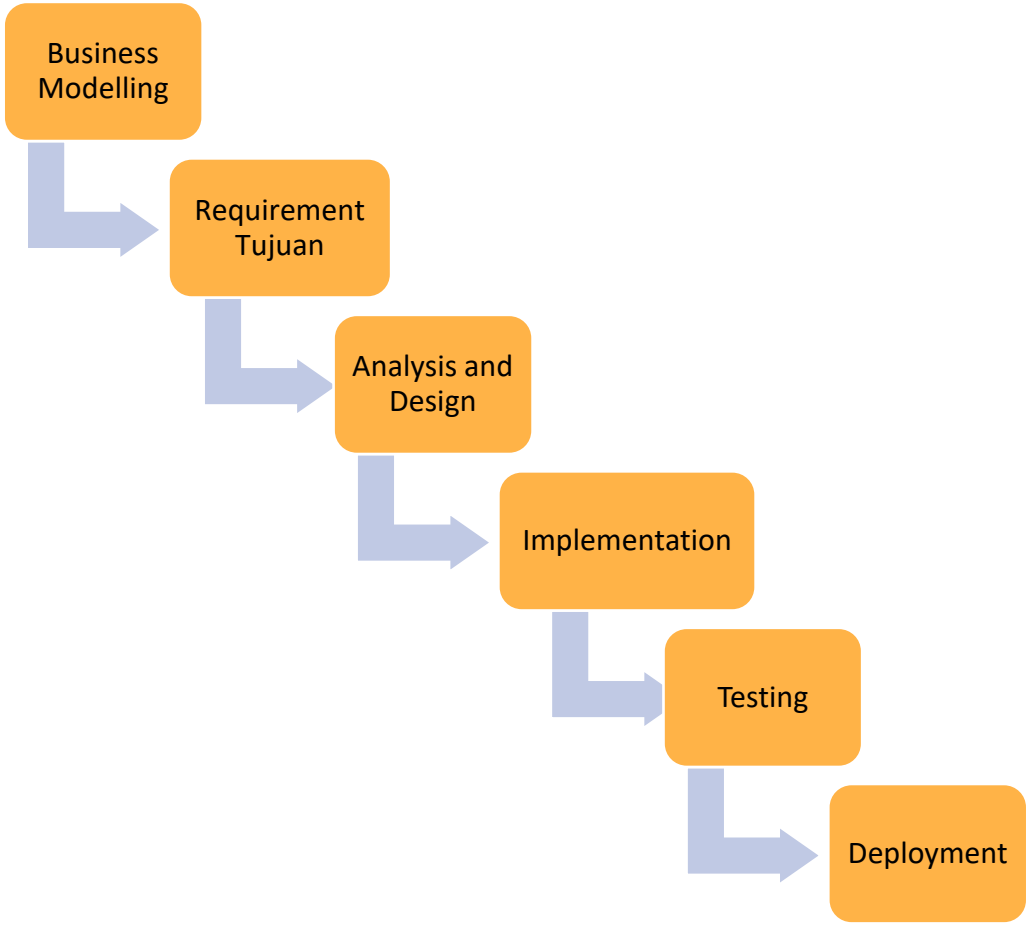
End of transition phase

- Yaitu pada saat software sudah siap untuk di-release



Aliran Kerja Utama

Aliran Kerja Utama pada RUP Meliputi



Aliran Kerja Utama

Aliran Kerja Pendukung Pada RUP Meliputi



Referensi

https://id.wikipedia.org/wiki/Unified_Process
https://www.geeksforgeeks.org/rup-and-its-phases/
Unified Process Model presentation is revised by Hazlinda A., STMIK, 2013

PeTIK Jombang | YBM PLN Yayasan Baitul Maal

Terima Kasih



INCREMENTAL

Amar Ma’ruf

M. Tsani Nur

Ramdhan

Lutfi Alfian

KELOMPOK 5



Incremental

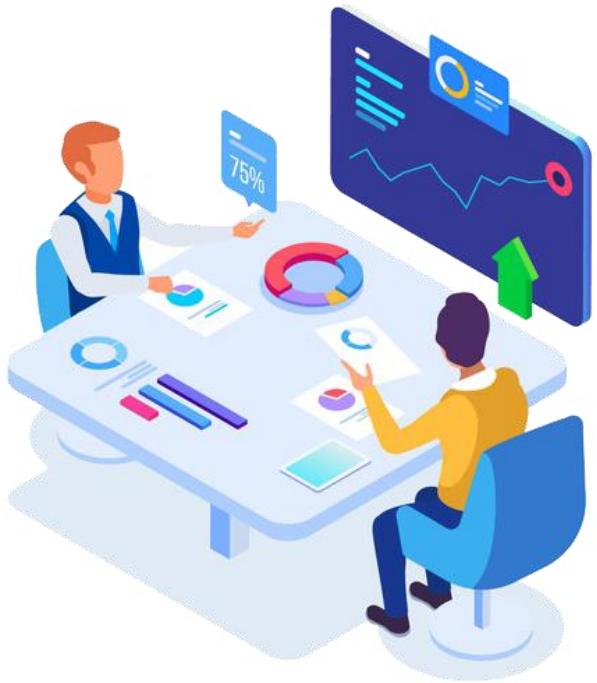
definisi

Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. dilain pihak ada mengartikan model incremental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan topdown.



MODEL

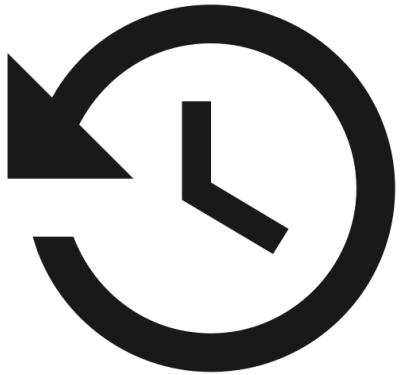
1. Komunikasi *(communication)* : membantu memahami tujuan.
2. Perencanaan *(planning)*: diperlukan karena banyak orang (tim perangkat lunak) bekerja pada proyek yang sama tetapi fungsinya berbeda pada saat yang sama.
3. Pemodelan *(modelling)*: melibatkan pemodelan bisnis, pemodelan data, dan pemodelan proses.
4. Konstruksi *(construction)*: melibatkan penggunaan kembali komponen perangkat lunak dan kode otomatis (proses pembuatan program).
5. Penyebaran *(deployment)*: integrasi semua *increment.*



Sejarah

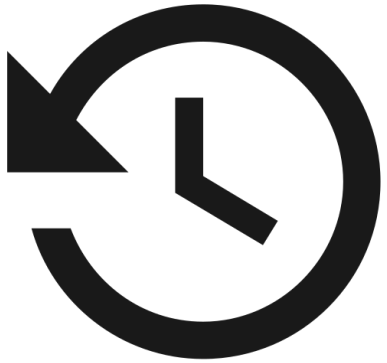
Masalah yang terjadi pada model waterfall telah diakui sejka lama, model waterfall menitik beratkan pada document dan penulisan. Fred Brooks (the mythical man month, anniversary edition,1995, hal.200) “I still remember the jolt i felt in 1958 when i first heard a friend talk about building a program,as opposed to writing one.

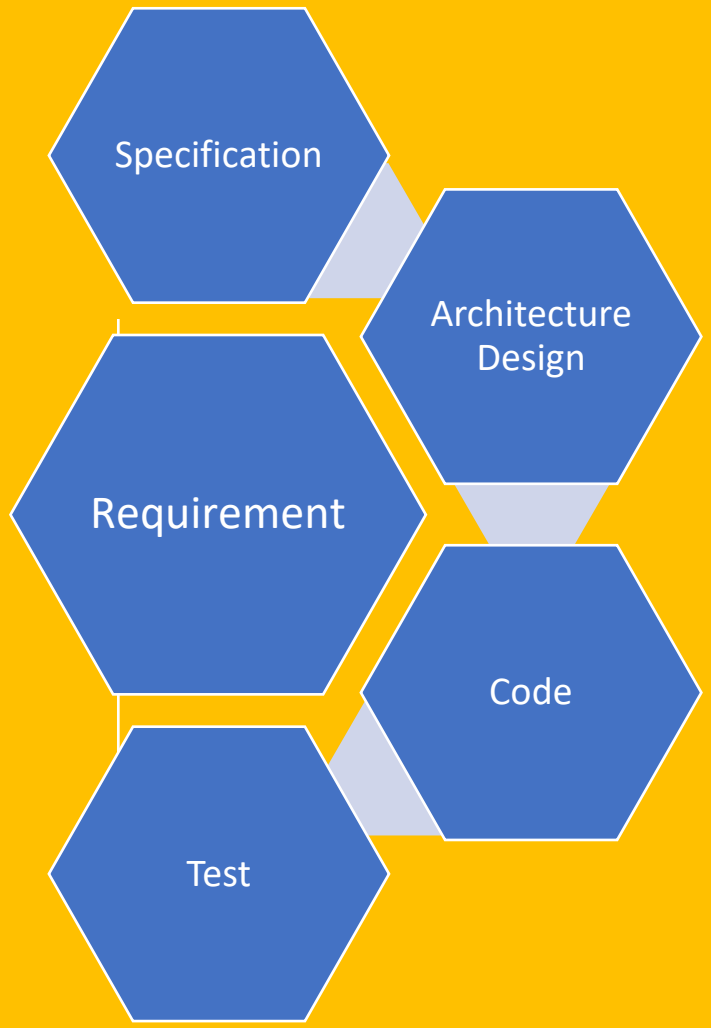
perkembangan faseini membangun ide baru seperti) perencanaan,spesifikasi bagan, komponen, perakitan, pembangunan, dll. tetapi gagasan itu diawali dengan perencanaan pembangunan.



Sejarah

pada tahun 1971 Harlan Mills (IBM) mengusulkan semestinya perkembangans oftware lebih tepat daripada membuatnya. Kita mulai membangun system sangat sederhana yang mendukung, memiliki fungsi sederhana, kemudian menambahkan dan mengembangkansoftware tersebut. semestinya software pengembangan seperti bunga atau pohon. Nama lain perangkat lunak tersebut adalah incremental model.




Specification
Architecture Design
Requirement
Code
Test

Tahapan

Requirement



Requirment adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan.

Specification

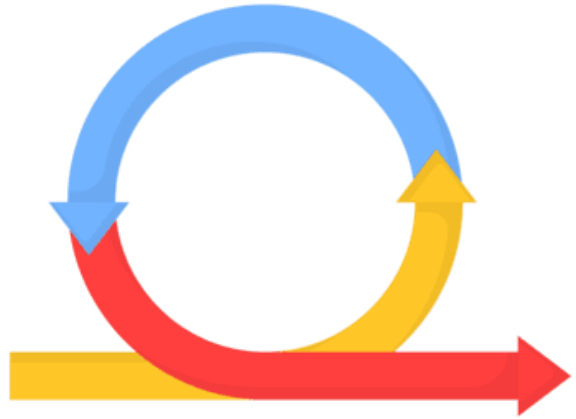


Specification adalah proses spesifikasi dimana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya.

Architecture design



Architecture Design adalah tahap selanjutnya, perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan per-bagian pada tahapan selanjutnya.



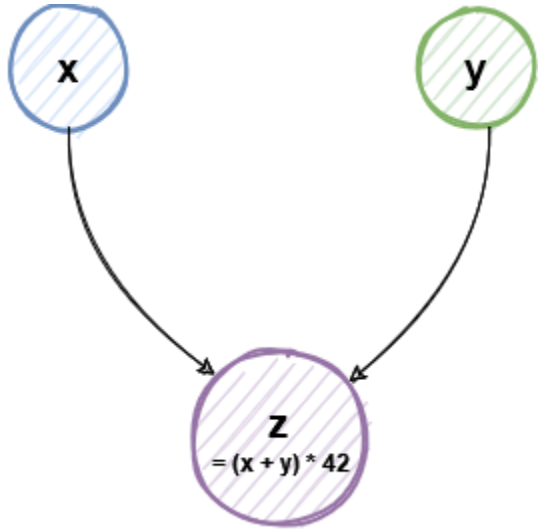
PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

```
code
```



Code setelah melakukan proses desain selanjutnya ada pengkodean.



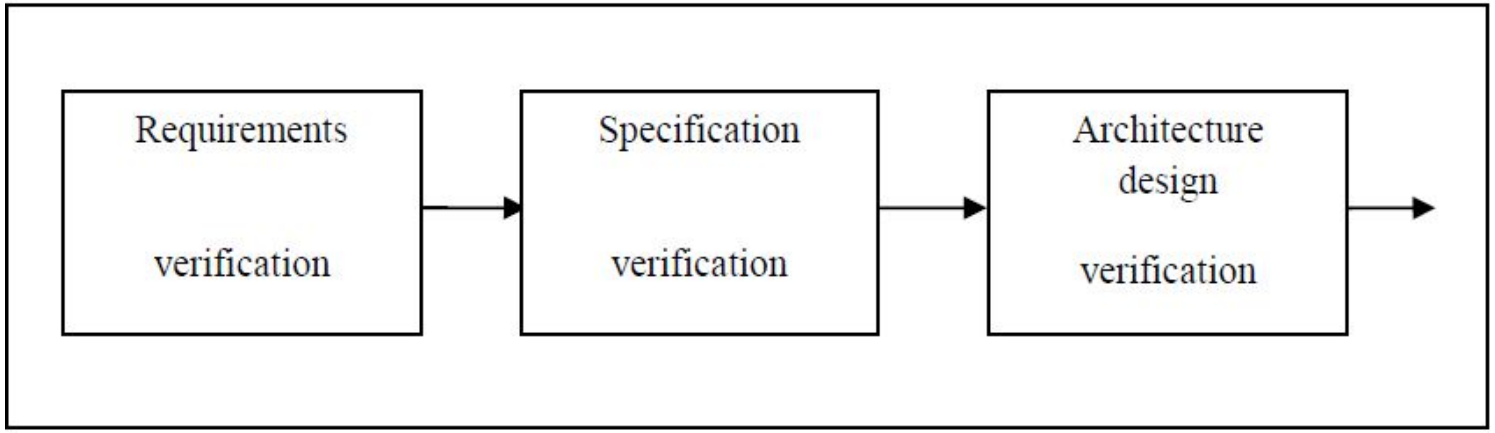
test

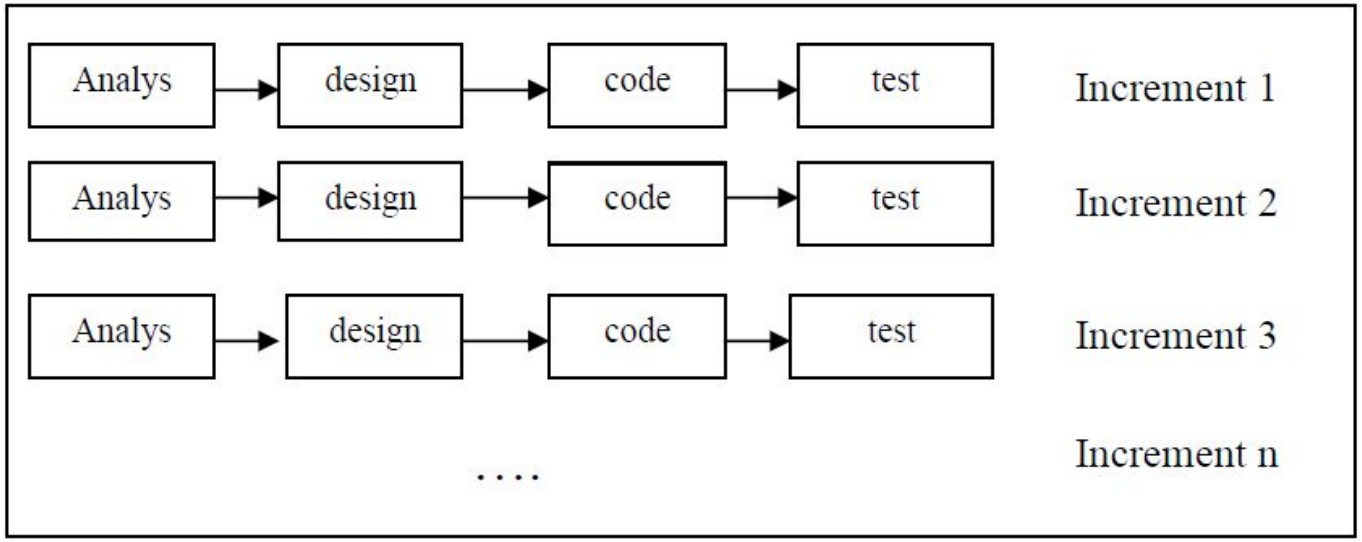


Test merupakan tahap pengujian dalam model ini.



Desain Pemodelan Incremental





Desain Pemodelan Incremental

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing, dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Pada incremental model, tiga tahapan awal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebelum tahap membangun tiap increment. Untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi pada incremental model, diperkenalkan model More Risky Incremental Model.

Model ini menerapkan sistem kerja yang paralel. Setelah daftar kebutuhan didapatkan dari pemakai, tim spesifikasi membuat spesifikasi untuk modul pertama. Setelah spesifikasi pertama selesai, tim desain menindak lanjuti. Tim spesifikasi sebelumnya juga langsung membuat spesifikasi untuk model kedua, dan seterusnya. Jadi, tidak harus menunggu modul pertama selesai hingga dikirim ke user.

Kelebihan

Beberapa Kelebihan Dari Mode Incremental atara lain :

1. Merupakan model dengan manajemen yang sederhana.

2. Pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Increment yang pertama sudah memenuhi persyaratan mereka yang paling kritis, sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan.

3. Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa increment. Karena layanan dengan prioritas tertinggi diserahkan pertama dan increment berikutnya diintegrasikan dengannya, sangatlah penting bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang ketat.

Kelebihan

4. Nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal.

5. Memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembagan sistem,

6. Prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji

Kelemahan

Berikut beberapa Kelemahannya adalah :

1. kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan.

2. Dapat menjadi build and Fix Model, karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung.

3. Harus Open Architecture.

4. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment.

Referensi

- https://sites.google.com/a/student.unsika.ac.id/metodologi_penelitian_redisuhendri113/incremental

- http://fairuzzabadi09.blogspot.com/2015/03/sejarah-perkembangan-incremental.html

Thank You

SEMANGAT !!!

Extreme Programming

Disusun oleh :

Lailatul Qadri - Faiz Haidar - Hanif Alfaruq - Elki Aditia Anugrah

PeTIK Jombang

Definisi Extreme Programming

Extreme programming adalah salah satu metodologi dari pendekatan agile software Development yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama disemua tahap pada siklus pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dan membangun suatu software dengan kualitas yang lebih baik pula.



PeTIK Jombang

Objek pada Extreme Programming

Objek yang dimaksud pada extreme programming sejatinya mengacu pada pemrograman berorientasi objek (PBO) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai object-oriented programming (OOP).
Komputer pribadi (PC) diperkenalkan pada tahun 1970-an yang ukurannya lebih kecil/sederhana daripada komputer sebelumnya

PeTIK Jombang

Nilai Utama XP

Komunikasi

XP memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antar anggota tim. Par aanggota tim harus membangun saling pengertian, berbagi pengetahuan, serta keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak.

Courage (Keberanian)

Anggota tim dan penanggungjawab pengembang perangkat lunak harus selalu memiliki keyakinan dan integritas dalam melakukan tugasnya.

PeTIK Jombang

Nilai Utama XP

Simplicity (Kesederhanaan)

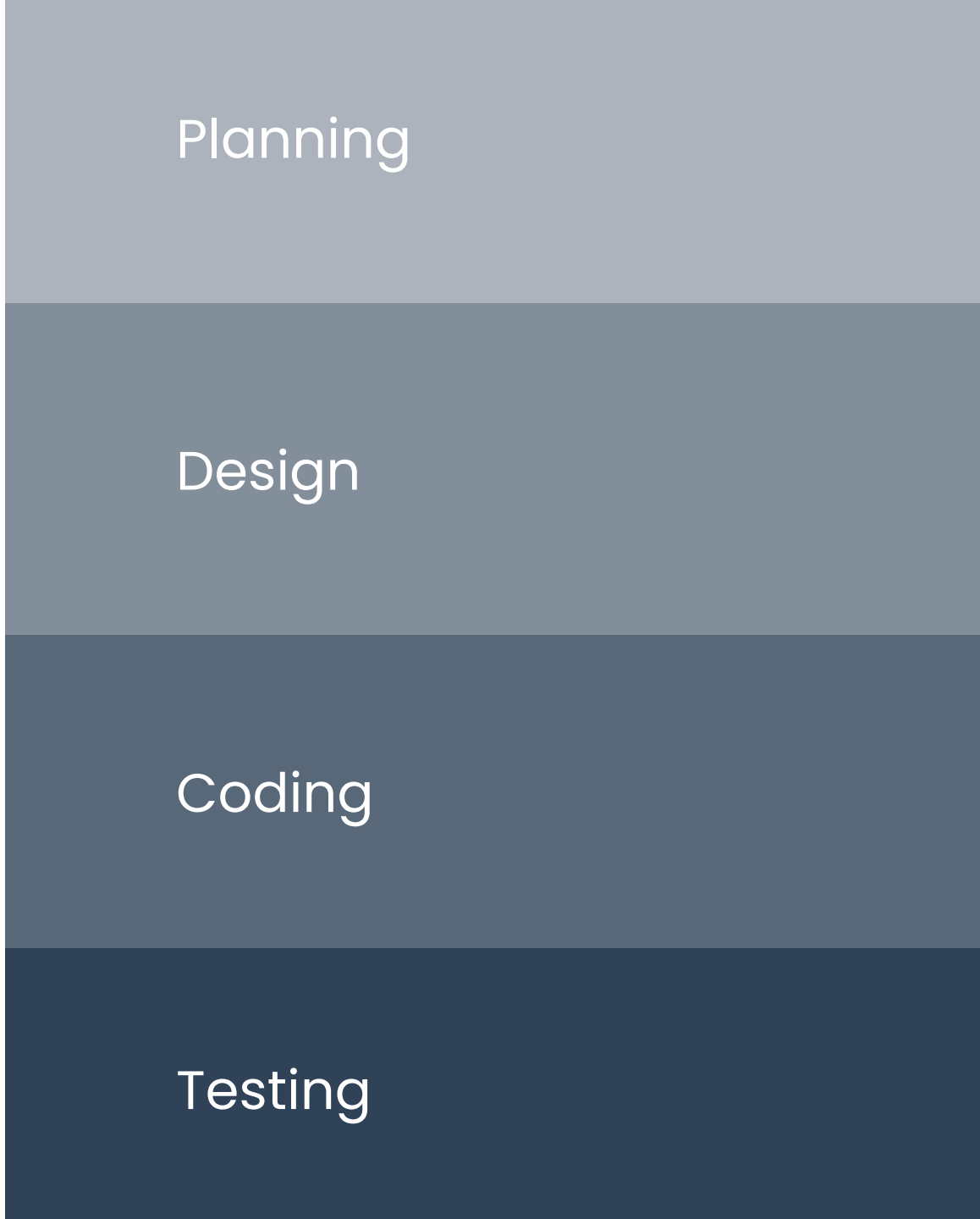
Lakukan segalanya dengan sederhana. Hal ini merupakan salah satu nilai utama XP, yakni menggunakan metode yang pendek dan simpel.

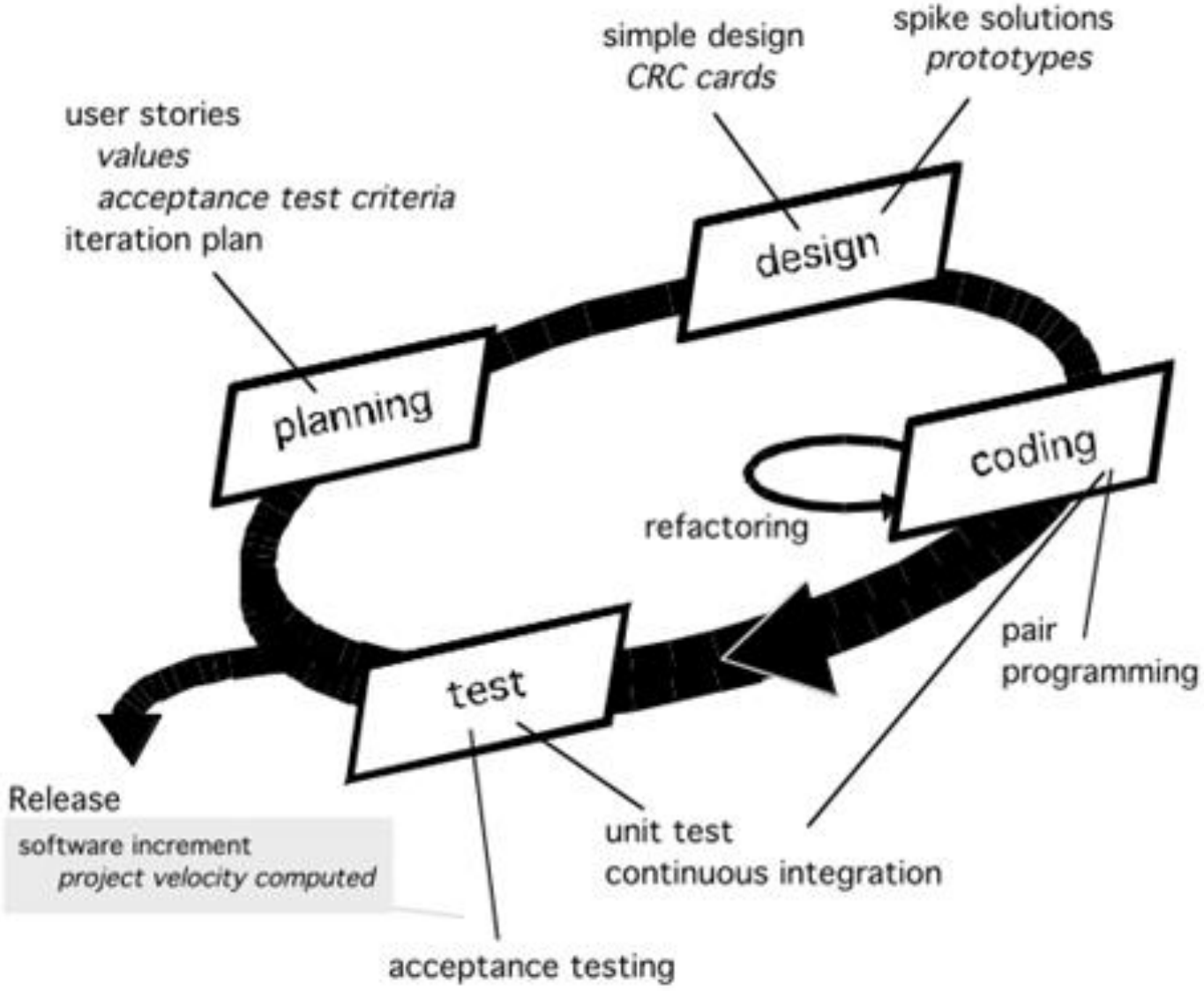
Feedback (Umpan balik)

Selalu berikan feedback kepada sesama anggota tim, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak.

Tahapan Extreme Programming

Terdapat empat kerangka kegiatan dalam tahapan pelaksanaan extreme programming. Empat kerangka kegiatan dari tahapan extreme programming adalah sebagai berikut.




simple design
CRC cards
spike solutions
prototypes
user stories
values
acceptance test criteria
iteration plan
design
planning
coding
refactoring
test
pair
programming
Release
software increment
project velocity computed
unit test
continuous integration
acceptance testing

Kelebihan Extreme Programming

- Karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi XP akan membangun komunikasi yang lebih lancar serta menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak.
- Setiap feedback langsung ditanggapi dengan melakukan test, sehingga tidak akan terjadi pembengkakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien.
- Memberikan banyak ide baru dan keberanian untuk mencobanya.

Kekurangan Extreme Programming

- Developer harus selalu siap dengan perubahan, karena xp merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas.
- Tidak dapat membuat kode yang detail sedari awal karena prinsip simplicity memberikan anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan pada saat itu juga, tidak boleh lebih awal atau lebih lambat.

PeTIK Jombang

Referensi

https://serupa.id/extreme-programming-xp-definisi-nilai-tahapan/

PeTIK Jombang

Thanks

By Kelompok 2

SCRUM

KELOMPOK 1

Arda – Zaki – Adam – Mu’aadz

ALL ABOUT OF SCRUM

01

DEFINISI

02

SEJARAH

03

CARA KERJA

04

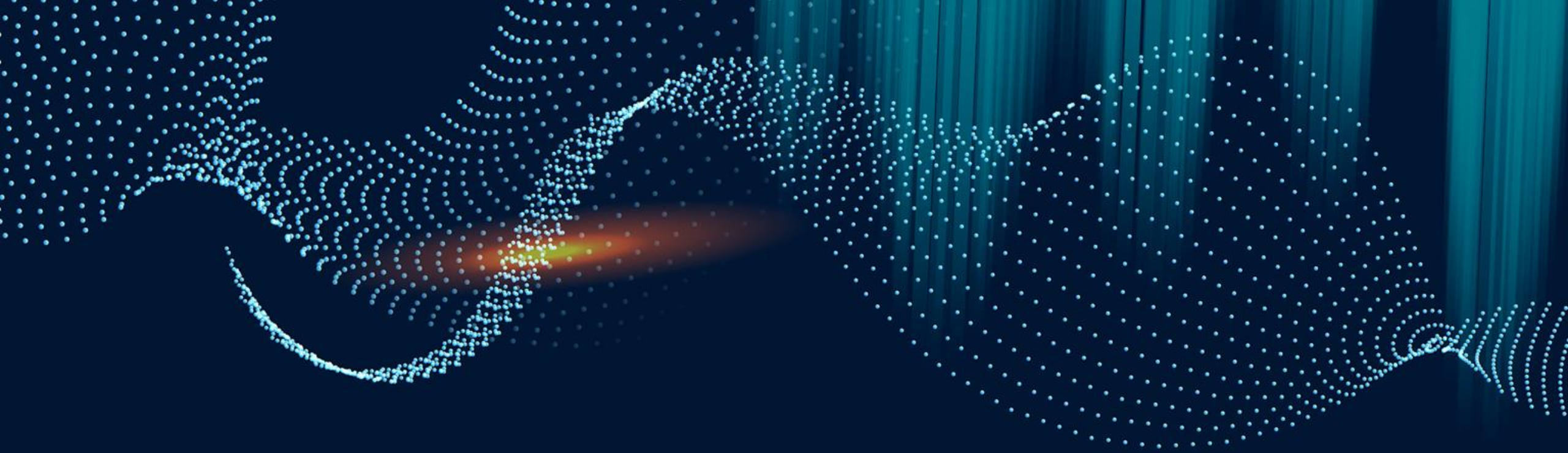
MANFAAT

05

AGILE & SCRUM

06

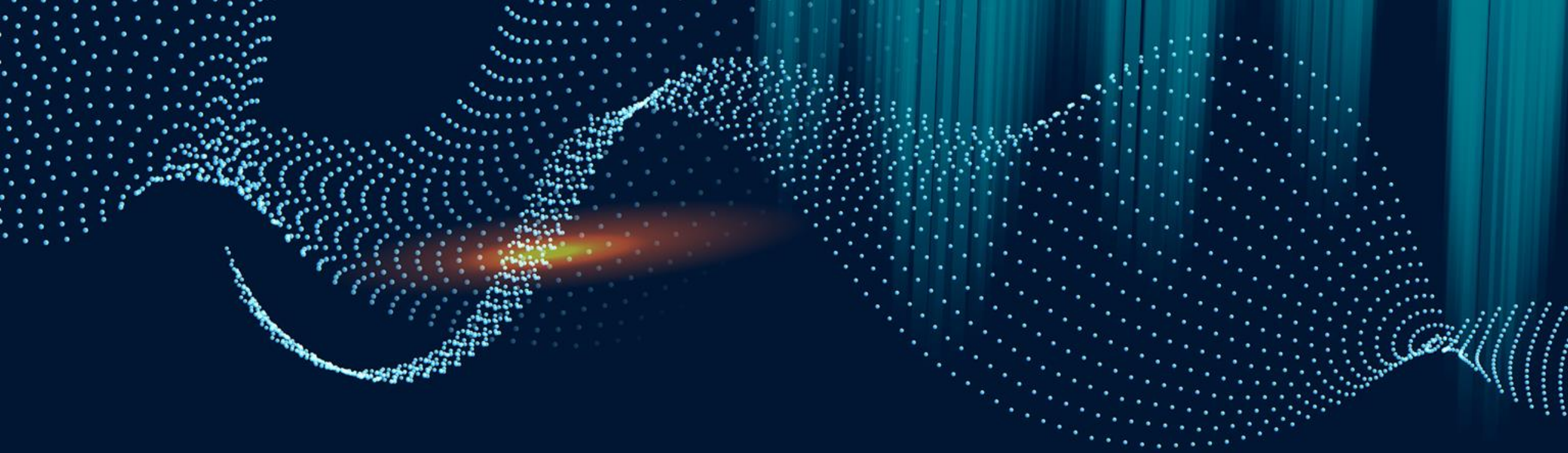
CONTOH



01 DEFINISI SCRUM

DEFINISI SCRUM

Scrum adalah salah satu metode dari Agile Software Development yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangnya pada awal tahun 1990an. Scrum adalah salah satu metode rekayasa Software yang menggunakan perinsip Agile, yang mengacu kepada kekuatan kolaborasi tim, incremental product dan proses iterasi untuk mencapai tujuan/produk. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja yang menggunakan bermacam proses dan Teknik. Scrum mengurangi ketidakefektifan dari manajemen produk dan Teknik kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja produk, tim, dan lingkungan kerja.

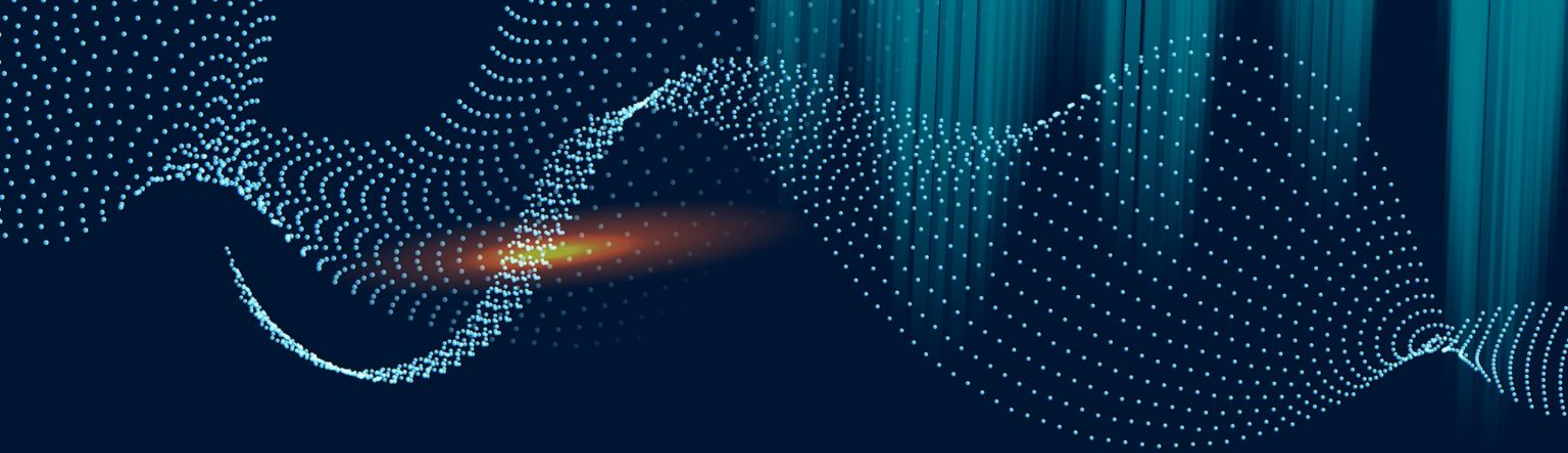


02 | SEJARAH SCRUM

SEJARAH SCRUM

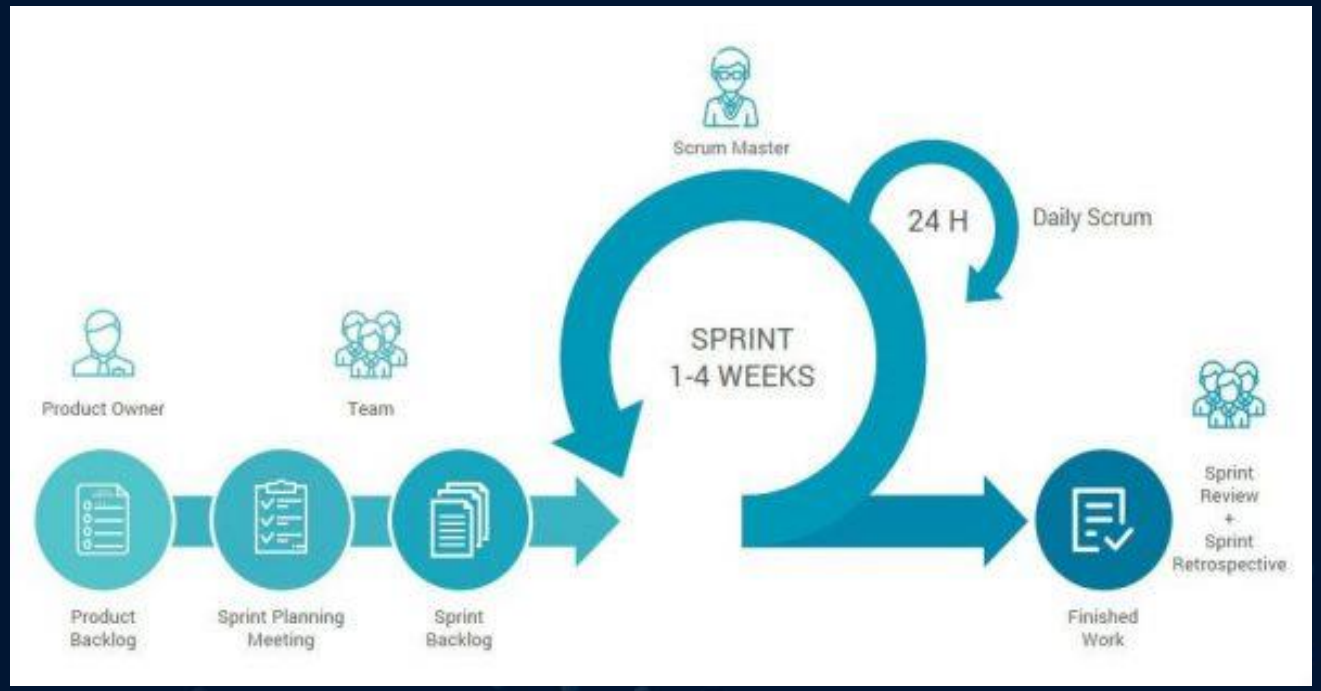
Scrum bermula ketika anak buah Jeff Sutherland yang bekerja di Easel Corporation membaca tulisan dari Professor Takeuchi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993. Tulisan tersebut memuat bagaimana Professor Takeuchi Tanaka kagum dengan tim olahraga Rugby yang bekerja bersama menyingkirkan semua hambatan yang ada di depannya. Professor Takeuchi Tanaka lalu membawa konsep ini ke manajemen proyek dan menamakan metode kerja ini Scrum.

Pada tahun 1994, Jeff mengajak Ken Schwaber untuk bekerja di Easel Corporation untuk mendokumentasikan dan memformalisasikan proses ini. Hasil buah pikir antara Jeff dan Ken dipresentasikan di konferensi OOPSLA pada tahun 1996. Sejak itu, Scrum telah berangkat menjadi pilihan utama lainnya dari pendekatan pengembangan produk klasik lainnya. Scrum telah diadopsi oleh banyak manajer dan developer yang ingin memastikan bahwasanya mereka menghasilkan produk yang terbaik.



03 CARA KERJA SCRUM

CARA KERJA SCRUM



Untuk melaksanakan metode Scrum di tiap project yang dijalankan, kamu perlu melakukan tahapan-tahapan berikut.

CARA KERJA

1. **MENENTUKAN TIM**

Dalam mengerjakan suatu project, tentu kamu membutuhkan tim. Tahapan awal dalam memulai menerapkan metode Scrum adalah dengan menentukan anggota tim. Biasanya, anggota tim tak lebih dari 5-10 orang. Usahakan jumlah anggota seefektif dan seefisien mungkin.

2. **TENTUKAN WAKTU SPRINT**

Sprint adalah tenggang waktu yang berlangsung antara 7 dan 30 hari. Tentukan deadline-nya dalam sebuah meeting perencanaan sesuai dengan komitmen tim untuk menyelesaikan proyek ini. Pada akhir Sprint, biasakan untuk melakukan review atau ulasan dengan demonstrasi hasil kerja. Pada tahap ini, segala perbaikan akan dikerjakan agar dapat direncanakan pada sesi Sprint berikutnya.

CARA KERJA

3. **TUNJUK SEORANG SCRUM MASTER**

Scrum Master adalah seorang katalisator untuk sebuah kelompok Scrum. Mereka memastikan bahwa kelompok Scrum bekerja secara efektif dan efisien. Jika terjadi hambatan, Scrum Master akan menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah tersebut. Scrum Master bisa disebut sebagai manajer proyek dalam tim, tapi Scrum Master tidak boleh mendikte apa yang tim kerjakan dan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan mikro (micro-management). Scrum Master akan membantu tim dalam merencanakan pekerjaan Sprint yang akan datang.

CARA KERJA

4. **TUNJUK PEMILIK PRODUK (PRODUCT OWNER)**

Product Owner merupakan seseorang yang dapat bertanggung jawab untuk memastikan tim menghasilkan sebuah produk yang bisa dipresentasikan atau dipasarkan ke bisnis, klien, atau siapapun yang menginginkan hasil proyek tersebut. Product Owner biasanya menuliskan persyaratan sehubungan dengan apa yang diinginkan dari produk tersebut dalam bentuk sebuah cerita, kemudian memprioritaskan poin-poin tertentu dalam proses pembuatan, dan memasukkannya ke product backlog.

CARA KERJA

5. BUAT PRODUCT BACKLOG AWAL

Product backlog adalah daftar keinginan yang berupa semua cerita pengguna yang diharapkan dapat dibuat dan diselesaikan dalam proyek tersebut. Cerita yang paling penting harus berada di urutan teratas hingga keseluruhan cerita tersusun secara teratur berdasarkan urutan kepentingannya. Sebuah cerita biasanya berisi dua jenis pekerjaan, yaitu Epics dan Stories.

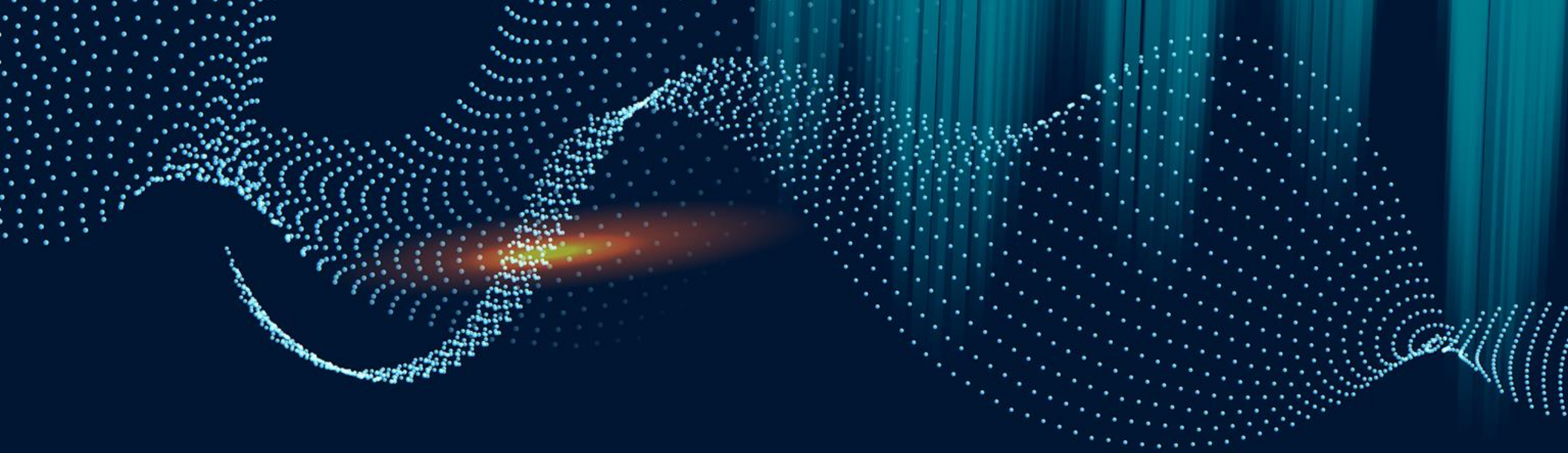
6. RENCANAKAN DAN MULAI SPRINT

Berdasarkan prioritas backlog, sebuah tim dapat mulai mengambil item dari daftar yang paling atas. Setelah itu, tim biasanya melakukan brainstorming dan memutuskan daftar tugas (task list) dan berapa banyak yang dapat mereka selesaikan dalam Sprint mendatang. Apabila semua anggota tim setuju, Sprint dapat dimulai dan tim dapat mulai mengerjakan proyeknya.

CARA KERJA

7. **TUTUP DAN MULAI SPRINT BERIKUTNYA**

Jika batas tenggang waktu telah tiba dan semua pekerjaan yang direncanakan sudah selesai, tim berhak memutuskan pekerjaan selanjutnya akan dipindahkan ke Sprint berikutnya atau tetap berada dalam backlog. Dalam menyelesaikan tugas, sebuah tim disarankan untuk melakukan retrospektif yang bertujuan untuk mendiskusikan hal yang sedang berjalan dengan baik dan hal dapat diperbaiki untuk Sprint berikutnya. Setelah itu, pertemuan perencanaan Sprint untuk Sprint berikutnya dapat dimulai dengan proses yang sama. Tidak ada batasan untuk jumlah Sprint kecuali jika ditetapkan dengan deadline berdasarkan budget atau waktu atau seluruh backlog selesai.

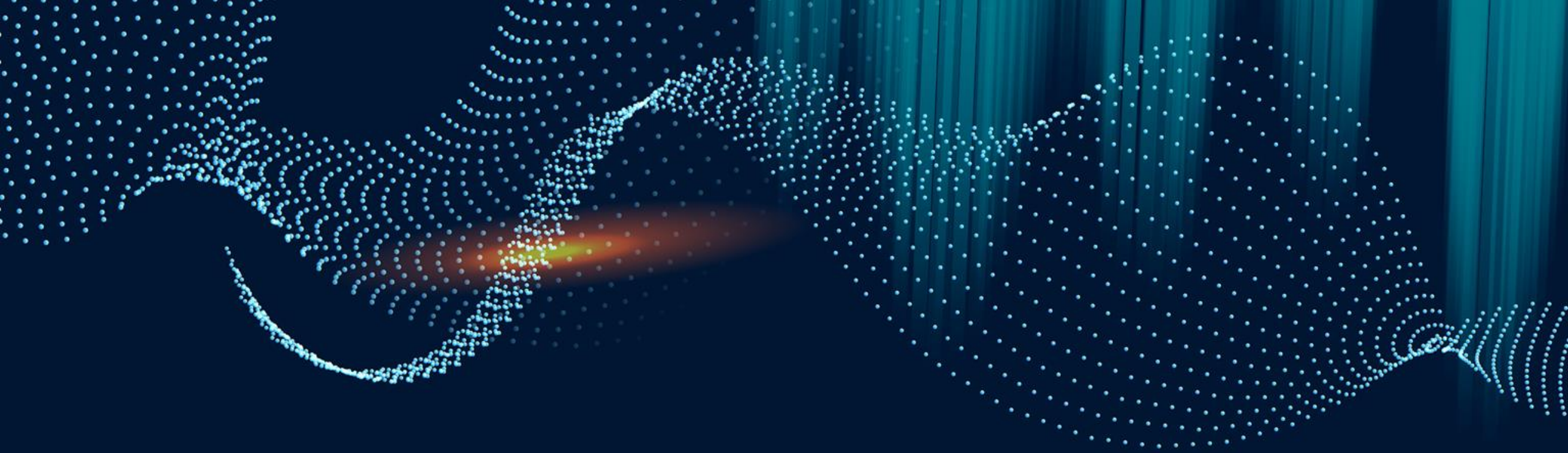


04 MANFAAT SCRUM

MANFAAT SCRUM

- Rilis produk siap pakai yang lebih cepat untuk pengguna dan pelanggan
- Kualitas produk yang lebih tinggi
- Produktivitas yang lebih tinggi
- Pengeluaran biaya operasional yang lebih murah
- Kemampuan untuk membentuk perubahan dalam proyek selanjutnya
- Moral kerja karyawan yang lebih baik
- Angka kepuasan pengguna yang lebih tinggi
- Mampu menyelesaikan proyek kompleks yang sebelumnya tidak bisa dilakukan



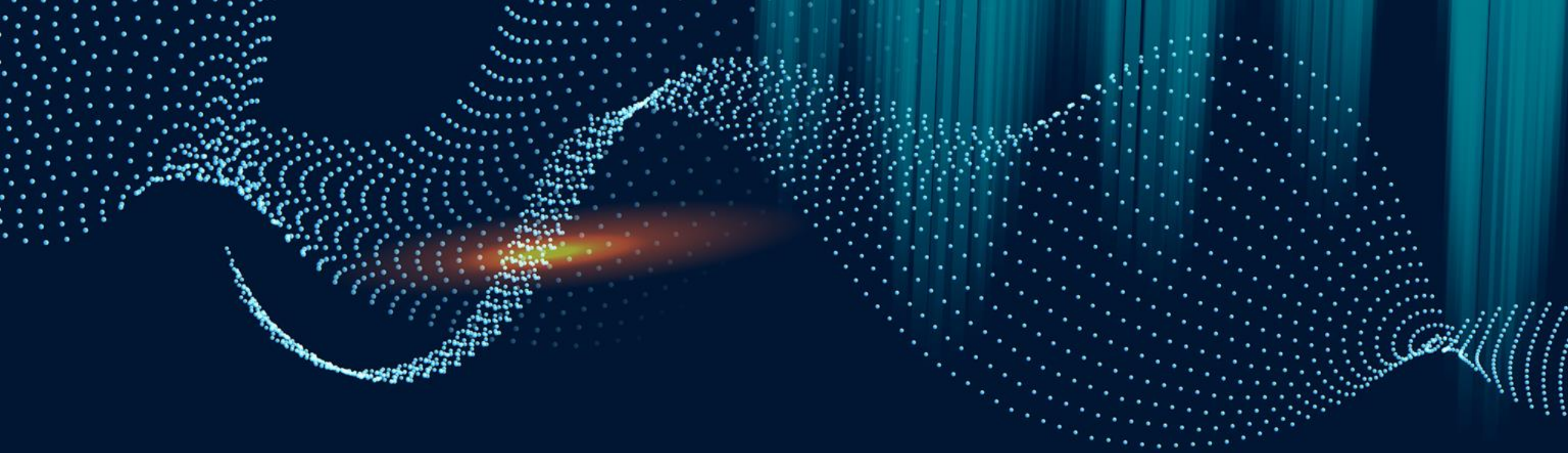


05 AGILE & SCRUM

AGILE & SCRUM

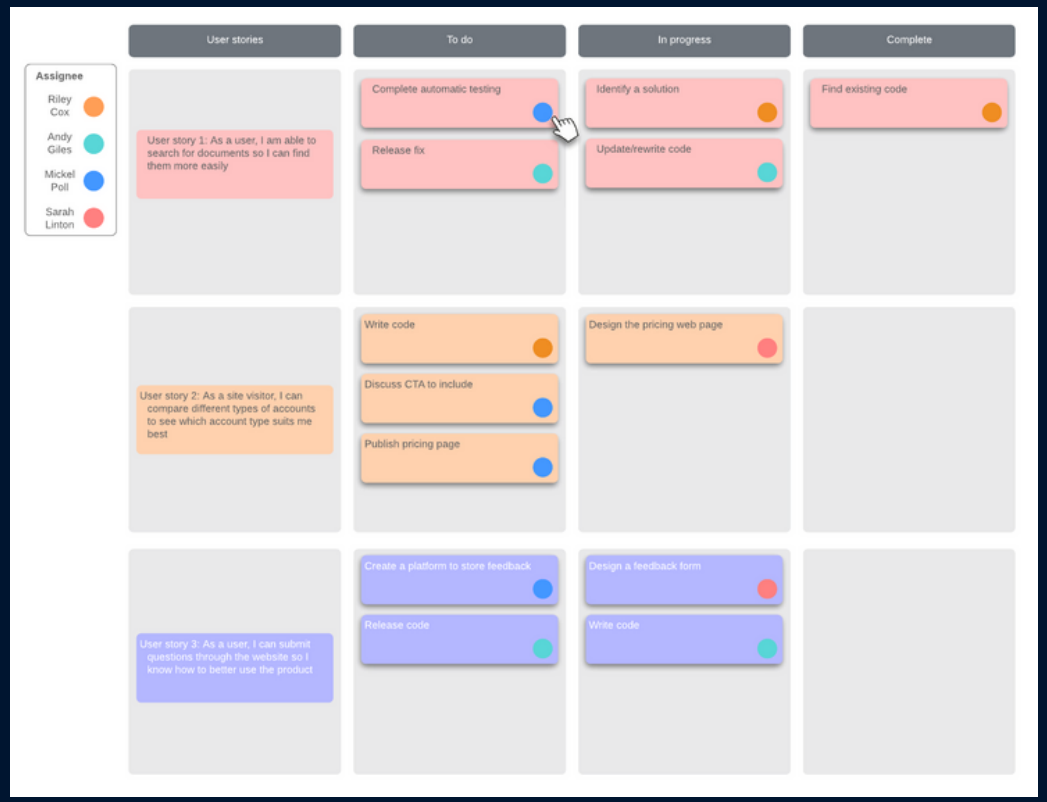
Agile dan Scrum merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam ekosistem Software Development. Dalam kata lain, Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan Agile. Dengan metode Agile Scrum, kamu bisa lebih efisien dan efektif dalam mengelola suatu proyek hingga mencapai tujuan atau menghasilkan suatu produk.

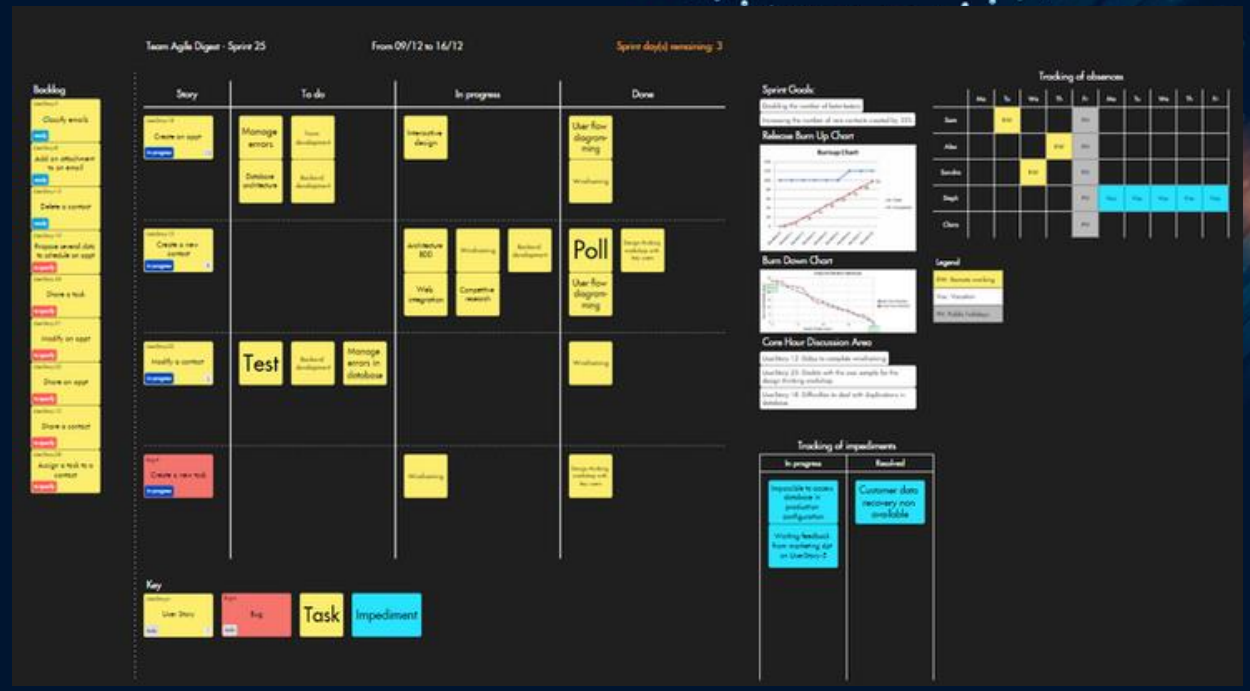
Intinya, agile adalah framework yang terdiri dari kumpulan-kumpulan metode agar tim bisa menghasilkan potensi kualitas yang baik dalam pengembangan suatu produk, entah itu sebuah software atau projek lainnya. Sedangkan scrum adalah hanya menjadi salah satu bagian yang ada dalam agile.



06 CONTOH SCRUM

CONTOH SCRUM



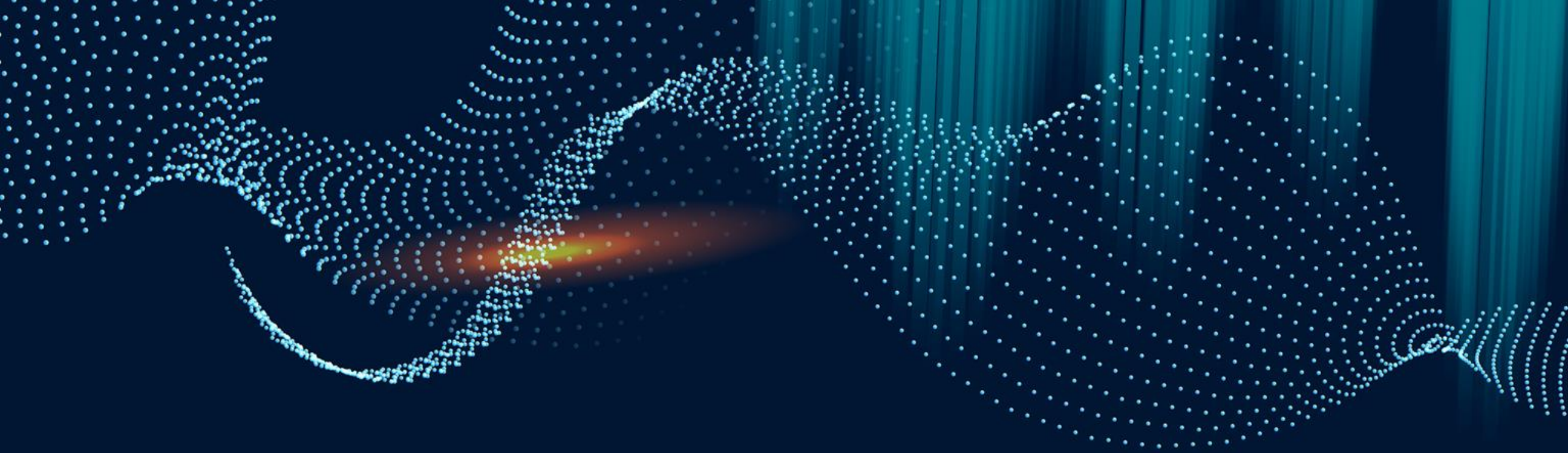


PENJELASAN CONTOH

Seperti yang ada dalam kedua contoh scrum board, semua pekerjaan yang akan dilakukan harus dipetakan dengan jelas waktu penyelesaian dan orang yang melakukannya. Di samping itu, Anda juga bisa mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke dalam tiga kategori tabel di antaranya :

- **To Do,** untuk pekerjaan yang harus dilakukan
- **In Progress**, berisi pekerjaan-pekerjaan yang sedang dalam pengerjaan
- **Done**, pekerjaan yang selesai dilakukan

Selain pengkategorian pekerjaan, tambahkan juga shape seperti arrow dan circle yang ada pada contoh di atas sebagai penanda prioritas dan person in charge pekerjaan yang dilakukan. Dengan begitu scrum board akan lebih mudah untuk dibaca.



Scrum

REFERENSI

REFERENSI

- https://info.populix.co/articles/apa-itu-scrum/
- https://glints.com/id/lowongan/metode-scrum/#peranan-dalam-metode-scrum
- https://blog.hacktiv8.com/membedah-pengertian-agile-scrum/
- https://socs.binus.ac.id/2020/03/31/software-engineering-agile-software-development-process-model-scrum-model/
- https://sites.google.com/site/idscrum/sejarah-scrum

ANY QUESTIONS?



THANK YOU

